實作MetroCluster 包含磁碟和陣列LUN的支援組態

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/concept_implementing_a_mcc_configuration_with_both_disks_and_array_luns.html on July 14, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

實作MetroCluster 包含磁碟和陣列LUN的支援組態 1
實作MetroCluster 包含磁碟和陣列LUN的支援組態 1
在MetroCluster 磁碟和陣列LUN上實作不實組態時的考量 1
雙節點架構附加MetroCluster 的支援磁碟和陣列LUN的功能區組態範例 2
使用磁碟和陣列LUN進行四節點MetroCluster 的實體化組態範例 3

實作MetroCluster 包含磁碟和陣列LUN的支援組態

實作MetroCluster 包含磁碟和陣列LUN的支援組態

若要實作MetroCluster 含有原生磁碟和陣列LUN的功能區塊組態、您必須確保ONTAP 組態中使用的功能區系統可以連接至儲存陣列。

包含磁碟和陣列LUN的實體組態可以有兩個或四個節點。MetroCluster雖然四節點MetroCluster 的不全功能組態必須連接光纖、但雙節點組態可以是彈性配置、也可以連接光纖。

在中 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"、您可以使用儲存解決方案欄位來選擇MetroCluster 您的解決方案。您可以使用*元件總管*來選取元件和ONTAP 更新版本、以精簡搜尋範圍。您可以按一下「顯示結果」來顯示符合條件的支援組態清單。

若要使用MetroCluster 原生磁碟和陣列LUN來設定雙節點架構附加的功能、或使用四節點MetroCluster 的功能、您必須使用FC對SAS橋接器、ONTAP 透過FC交換器將含有磁碟櫃的功能不穩定系統與磁碟櫃連接起來。您可以透過FC交換器將陣列LUN連線ONTAP 至各個系統。

"雙節點架構附加MetroCluster 的支援磁碟和陣列LUN的功能區組態範例"

"使用磁碟和陣列LUN進行四節點MetroCluster 的實體化組態範例"

在MetroCluster 磁碟和陣列LUN上實作不實組態時的考量

規劃MetroCluster 搭配磁碟和陣列LUN使用的支援功能時、您必須考量各種因素、例如設定存取儲存設備的順序、根Aggregate位置、以及FC啟動器連接埠、交換器和FC對SAS橋接器的使用。

規劃組態時、請考量下表中的資訊：

考量	準則
設定存取儲存設備的順序	您可以先設定磁碟或陣列LUN的存取權。您必須完成該類型儲存設備的所有設定、並在設定其他類型儲存設備之前、先確認其設定正確。
根Aggregate的位置	• 如果您同時使用MetroCluster 磁碟和陣列LUN來設定_new _支援、則必須在原生磁碟上建立根Aggregate。 執行此動作時、請確保每個站台都設定至少一個_磁碟櫃（含24個磁碟機）。 • 如果您要將原生磁碟新增MetroCluster 至使用陣列LUN的_existing _等組態、根Aggregate可以保留在陣列LUN上。

使用交換器和FC對SAS橋接器	在四節點組態和雙節點光纖附加組態中、需要使用FC對SAS橋接器、才能ONTAP 透過交換器將支援的系統連接至磁碟櫃。 您必須使用相同的交換器來連接儲存陣列和FC對SAS橋接器。
使用FC啟動器連接埠	用於連接至FC對SAS橋接器的啟動器連接埠、必須與用於連接至交換器（連接至儲存陣列）的連接埠不同。 至少需要八個啟動器連接埠、才能將ONTAP 某個系統連接至磁碟和陣列LUN。

相關資訊

- 交換器組態程序和命令會因交換器廠商而異。

  "手動設定Brocade FC交換器"

  "手動設定Cisco FC交換器"

- 在組態中新增儲存設備時、您可以安裝Atto FibreBridge橋接器和SAS磁碟櫃、並進行纜線連接。

  "安裝FC至SAS橋接器和SAS磁碟櫃"

- 交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區可讓您定義特定ONTAP 的作業系統可檢視哪些陣列LUN。

  "以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區"

  "以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例"

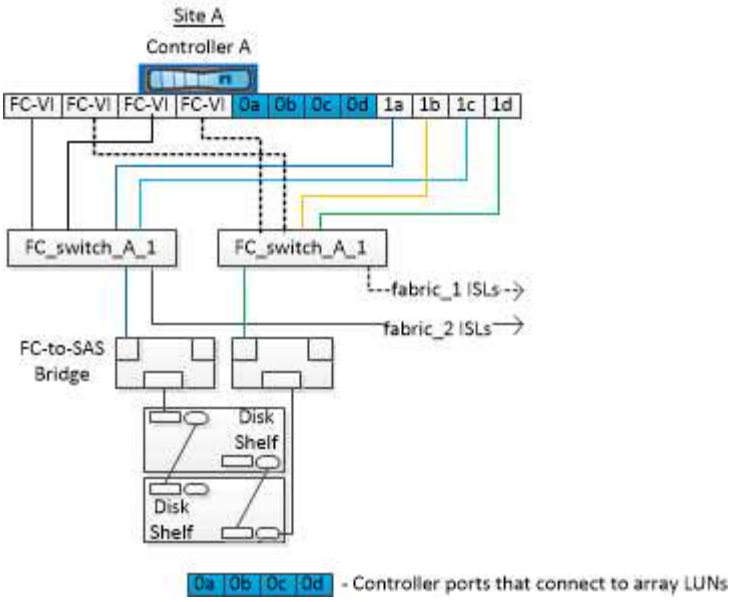
- "NetApp Hardware Universe"

雙節點架構附加MetroCluster 的支援磁碟和陣列LUN的功能區組態範例

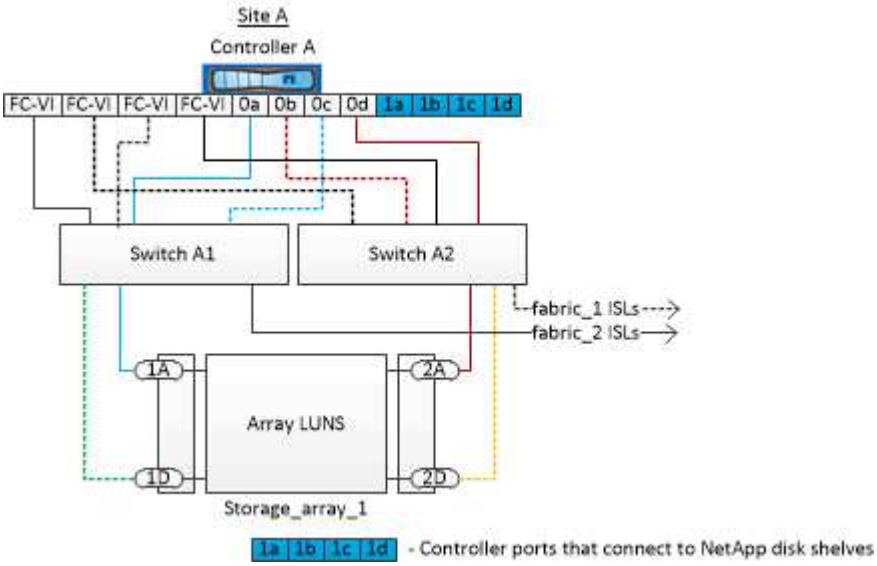
若要使用MetroCluster 原生磁碟和陣列LUN來設定雙節點光纖附加的功能區組態、您必須使用FC對SAS橋接器、ONTAP 透過FC交換器將支援此功能的非實體系統與磁碟櫃連接起來。您可以透過FC交換器將陣列LUN連線ONTAP 至各個系統。

下圖顯示MetroCluster 雙節點架構附加的支援磁碟和陣列LUN的功能、它們都代表相同MetroCluster 的實體組態；磁碟和陣列LUN的表示方式僅供簡化之用。

下圖顯示ONTAP 了下列各項之間的連線能力：透過FC到SAS橋接器、HBA連接埠1a到1d可用於連接磁碟：



下圖顯示ONTAP 瞭如何連接整個過程中的各個系統和陣列LUN、因此HBA連接埠0A到0d可用於連接陣列LUN、因為連接埠1a到1d可用於連接磁碟：



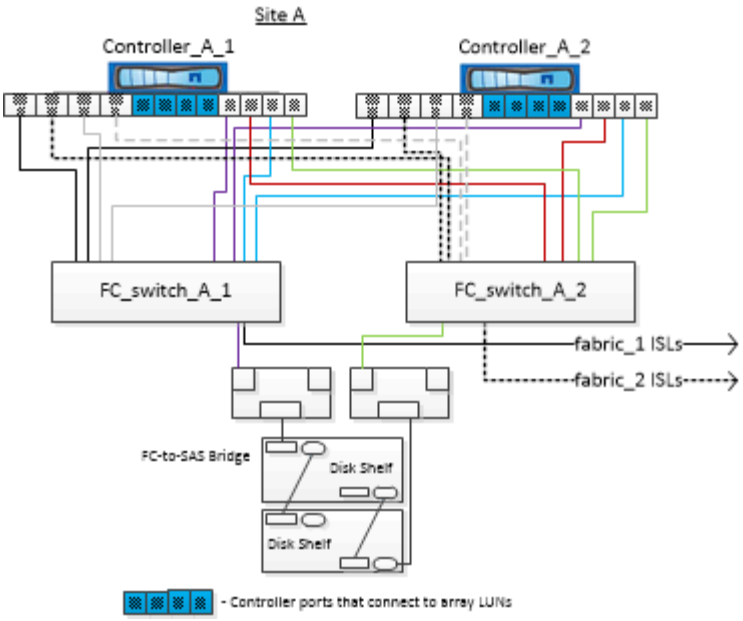
使用磁碟和陣列LUN進行四節點MetroCluster 的實體化組態範例

若要使用MetroCluster 原生磁碟和陣列LUN來設定四節點的效能提升組態、您必須使用FC對SAS橋接器、ONTAP 透過FC交換器將該系統與磁碟櫃連接。您可以透過FC交換器將陣列LUN連線ONTAP 至各個系統。

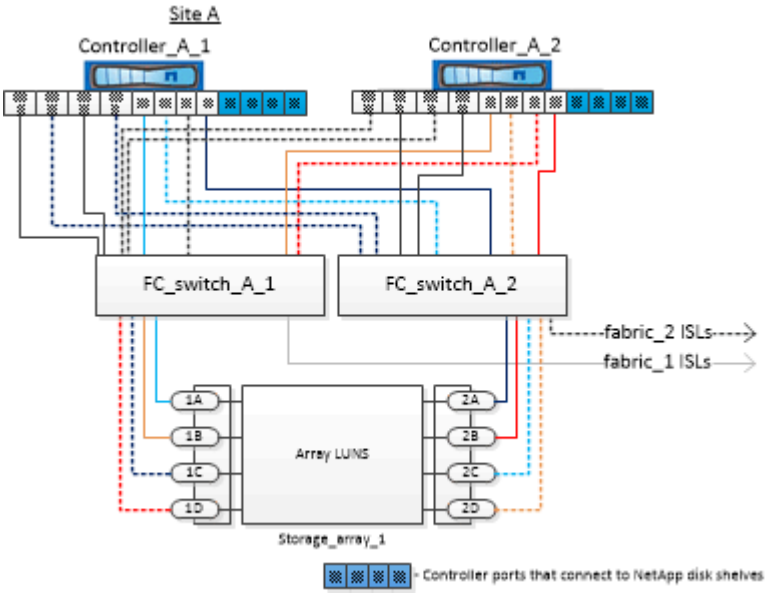
至少需要八個啟動器連接埠、ONTAP 才能讓整個系統同時連線至原生磁碟和陣列LUN。

下列圖例說明MetroCluster 使用磁碟和陣列LUN進行的列舉。它們都代表相同MetroCluster 的實體組態；磁碟和陣列LUN的表示方式僅供簡化之用。

下圖顯示ONTAP 瞭如何在不中斷的系統和磁碟之間建立連線、HBA連接埠1a到1d可透過FC到SAS橋接器與磁碟進行連線：



下圖顯示ONTAP 瞭如何連接到不二系系統和陣列LUN、因此HBA連接埠0A到0d可用於連接陣列LUN、因為連接埠1a到1d可用於連接磁碟：



版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。